



Arbeitsblatt 18: Gleich schnell oder immer schneller?

Leitfrage: Wie erkennt man eine Bewegungsart an Messwerten und Bewegungsspuren?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Erfasse Positionen in gleichen Zeitabständen.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Wagen, Schiene, Rampe, Maßband, Stoppuhr oder Tablet

Vergleiche die Abstände und bestimme die Bewegungsart.

Zeitpunkt	Position	Abstand zum vorherigen Punkt	Bewegungsart
t0			
t1			
t2			
t3			
t4			

3. Erklären mit Fachsprache

Erkläre, warum beschleunigt nicht dasselbe wie schnell bedeutet.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 18: Gleich schnell oder immer schneller? - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
gleichförmig	
beschleunigt	
verzögert	
ungleichförmig	
Zeitintervall	
Stroboskopbild	

5. Merksatz

Bei gleichförmiger Bewegung sind die Strecken in gleichen Zeiten gleich groß. Bei beschleunigter Bewegung ändern sie sich.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			